LAPORAN RESMI
MODUL IV
POLA DAN STRUKTUR PERULANGAN
ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN



NAMA	**:**	**M. FATKHI W**
N.R.P	**:**	**260404100160**
DOSEN	**:**	**DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**23 Oktober 2026**

Disetujui : 28 Oktober 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079



LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Pengertian Struktur Perulangan 2
2.1.1 Perulangan For 2
2.1.2 Perulangan While 2
2.2 Perulangan Bersarang (Nested Loop) 2
2.2.1 Cara Kerja Perulangan Bersarang 3
2.2.2 Penerapan Perulangan Bersarang pada Pola Angka 3
2.3 Variabel dan Akumulator 3
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **4**
BAB IV IMPLEMENTASI **6**
4.1 Tugas Praktikum 6
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 6
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 6
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 6
4.2 Source Code 7
4.2.1 Source Code Soal No. 1 7
4.2.2 Source Code Soal No. 2 7
4.2.3 Source Code Soal No. 3 8
4.3 Hasil 9
4.3.1 Hasil Soal No. 1 9
4.3.2 Hasil Soal No. 2 9
4.3.3 Hasil Soal No. 3 9
4.4 Penjelasan 9
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 9
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 10
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 10
BAB V PENUTUP **12**

5.1 Analisa 12
5.2 Kesimpulan 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman komputer, algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu konsep penting dalam algoritma dan dasar pemrograman adalah struktur perulangan yang berfungsi menjalankan instruksi secara berulang. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur perulangan yang umum digunakan adalah for dan while. Kedua struktur tersebut memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengulangan dalam suatu program.

Selain perulangan dasar, terdapat perulangan bersarang (nested loop), yaitu perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Struktur ini dapat digunakan untuk memproses data dalam beberapa baris, melakukan pemeriksaan berulang, dan membentuk pola angka. Perulangan juga dapat dikombinasikan dengan struktur percabangan untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola dan struktur perulangan sangat diperlukan untuk menyusun program yang sistematis dan efisien.

Pada praktikum Modul IV tentang Pola dan Struktur Perulangan, mahasiswa mempelajari penerapan perulangan melalui beberapa permasalahan menggunakan bahasa pemrograman Python. Permasalahan tersebut meliputi pemeriksaan lampu taman, perhitungan gaji mingguan karyawan, dan pembuatan dua piramida angka yang saling berhadapan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan perulangan, percabangan, variabel, dan validasi masukan sesuai kebutuhan program. Praktikum ini juga bertujuan melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami bagaimana pola dan struktur dibangun menggunakan perulangan dalam Python.
- Mahasiswa dapat menyajikan contoh penggunaan perulangan for dan while untuk menyusun kombinasi, perhitungan matematis, dan pola grafis.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian Struktur Perulangan

Struktur perulangan merupakan salah satu bagian dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang. Dengan adanya struktur ini, suatu instruksi tidak perlu ditulis berkali-kali ketika harus dijalankan dalam jumlah tertentu. Penggunaan perulangan dapat membuat kode program lebih ringkas dan memudahkan proses pengolahan data. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur perulangan yang umum digunakan adalah for dan while.

2.1.1 Perulangan For

Perulangan for digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah berdasarkan urutan data atau rentang nilai yang telah ditentukan. Perulangan ini cocok digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui sebelumnya. Pada Python, fungsi range() dapat dimanfaatkan untuk menentukan rentang bilangan yang akan diproses.

Contoh penggunaan perulangan for adalah sebagai berikut:

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

2.1.2 Perulangan While

Perulangan while menjalankan perintah selama kondisi yang diperiksa masih bernilai benar. Berbeda dengan for, jumlah pengulangan pada while bergantung pada perubahan kondisi selama program berjalan. Oleh karena itu, perubahan nilai variabel atau penggunaan perintah penghentian perlu diperhatikan agar perulangan tidak berjalan tanpa akhir.

Contoh penggunaan perulangan while adalah sebagai berikut:

```
angka = 1

while angka <= 5:
    print(angka)
    angka += 1
```

2.2 Perulangan Bersarang (Nested Loop)

Perulangan bersarang atau nested loop adalah struktur perulangan yang menempatkan suatu perulangan di dalam perulangan lainnya. Perulangan bagian luar digunakan untuk mengatur proses utama, sedangkan perulangan bagian dalam

menjalankan instruksi pada setiap pengulangan bagian luar. Struktur ini berguna ketika suatu permasalahan melibatkan beberapa kelompok data atau susunan yang terdiri atas baris dan kolom.

2.2.1 Cara Kerja Perulangan Bersarang

Pada perulangan bersarang, perulangan bagian dalam akan menyelesaikan seluruh prosesnya untuk setiap satu kali pengulangan bagian luar. Setelah itu, perulangan luar berpindah ke nilai berikutnya dan proses di bagian dalam dijalankan kembali. Banyaknya proses yang dilakukan bergantung pada jumlah pengulangan masing-masing bagian.

Contoh sederhana perulangan bersarang:

```
# Loop luar (outer loop)
for i in range(1, 4): # Loop ini akan berjalan 3 kali (i = 1, 2, 3)
    print(f"Loop luar i = {i}")

# Loop dalam (inner loop)
for j in range(1, 4): # Loop ini juga berjalan 3 kali untuk setiap
iterasi loop luar
    print(f" Loop dalam j = {j}")
```

2.2.2 Penerapan Perulangan Bersarang pada Pola Angka

Perulangan bersarang juga dapat digunakan untuk membentuk pola angka dengan susunan tertentu. Perulangan luar menentukan jumlah baris yang akan dicetak, sedangkan perulangan dalam mengatur angka atau spasi pada setiap baris. Dengan mengubah batas perulangan dan jumlah karakter yang dicetak, program dapat menghasilkan pola yang berbeda sesuai nilai masukan. Penggunaan perulangan bersarang membuat proses pembentukan pola lebih mudah dikendalikan tanpa harus menuliskan setiap baris secara manual.

2.3 Variabel dan Akumulator

Variabel merupakan tempat untuk menyimpan nilai yang digunakan dalam proses program. Nilai tersebut dapat berupa data masukan, hasil perhitungan, nomor pengulangan, maupun status tertentu. Dalam Python, variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe data secara terpisah karena tipe datanya ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan. Akumulator merupakan variabel yang digunakan untuk mengumpulkan hasil perhitungan secara bertahap. Sebelum digunakan, akumulator biasanya diberi nilai awal, misalnya nol, kemudian diperbarui setiap kali perulangan berlangsung.

25/10

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Perulangan (loop) dalam Pemrograman? Berikan 2 contoh keuntungan menggunakannya!
2. Sebutkan Perbedaan antara Perulangan for dan while dalam Python!
3. Apa yang dimaksud dengan Perulangan bersarang (nested loop)? Berikan Satu contoh sederhanaNya!
4. Apa yang dimaksud dengan deret Fibonacci? Tuliskan 8 angka Pertama dari deret tersebut!
5. Buatlah Program dengan Studi kasus Sebagai berikut:
   Seorang Siswa ingin membuat Program Sederhana untuk menampilkan Pola segitiga angka secara otomatis menggunakan Python. Program meminta Pengguna memasukkan Jumlah baris yang diinginkan. Setiap baris menampilkan deretan angka berurutan yang dimulai dari 1, dan jumlah angkanya bertambah Satu Pada Setiap baris.
   Dengan ketentuan Program Sebagai berikut:
   - Gunakan Struktur nested loop (Perulangan bersarang).
   - Pola menampilkan angka dari 1 hingga baris ke-n.

   Contoh tampilan Jika Jumlah baris = 4:

   ```
   1
   1 2
   1 2 3
   1 2 3 4
   ```

3.2 Jawaban

1. Perulangan adalah Struktur dalam Pemrograman yang menjalankan Suatu blok kode berulang kali Selama kondisi tertentu terPenuhi
   keuntungan:
   a) kode lebih Singkat, karena tidak Perlu menulis Perintah yang Sama berkali-kali.
   b) Lebih mudah diubah, karena untuk mengubah jumlah Pengulangan, cukup ubah Satu nilai.
2. Perulangan for dipakai Saat Jumlah Pengulangan Sudah diketahui, Sedangkan Perulangan while dipakai Saat jumlah Pengulangan tidak Pasti, bergantung Pada kondisi.
3. Perulangan bersarang adalah Perulangan didalam Perulangan lain. Biasanya dipakai untuk Pola dua dimensi seperti tabel, matriks, atau Pola Segitiga.
   Contoh Program:

   ```
   for i in range (1,4):
       for j in range (1,4):
           Print (i, j)
   ```

4. Deret Fibonacci adalah deret bilangan yang Setiap angkanya merupakan hasil Penjumlahan dua angka Sebelumnya, dimulai dari 0 dan 1.
   8 angka Pertama deret Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
5. Program Pola Segitiga angka:

   ```
   n = int (input ("Masukkan Jumlah baris: "))
   ```

25/10

```
for i in range (1, n+1)
    for j in range (1, i+1).
        Print (j, end = " ")
    Print ()
```

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Dimas bertugas memeriksa lampu taman kota yang tersusun dalam beberapa baris. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan jumlah baris lampu dan jumlah lampu pada setiap baris. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk memeriksa setiap lampu, dengan nomor lampu dimulai dari 1 pada setiap baris. Jika nomor lampu merupakan kelipatan 3, program menampilkan keterangan bahwa lampu tersebut mengalami gangguan, sedangkan lampu lainnya dinyatakan berfungsi normal. Setelah seluruh lampu pada baris terakhir diperiksa, program juga harus menampilkan pesan untuk memeriksa sumber listrik utama taman.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Pak Rudi ingin membuat program Python untuk menghitung gaji mingguan karyawan berdasarkan jumlah hari kerja, jam lembur, dan shift malam. Karyawan bekerja selama tujuh hari dengan gaji pokok sebesar Rp100.000 per hari. Jika karyawan lembur selama 1–3 jam, upah lembur diberikan sebesar Rp25.000 per jam, sedangkan lembur selama 4 jam mendapat Rp100.000, selama 6 jam mendapat Rp200.000, dan selama 8 jam mendapat Rp300.000. Jika jumlah lembur lebih dari 8 jam, program harus menampilkan pesan bahwa jumlah lembur melebihi batas yang ditentukan dan tidak menghitung upah lembur tersebut. Karyawan yang bekerja pada shift malam memperoleh tambahan Rp50.000 per hari. Buatlah program menggunakan perulangan for untuk memproses data selama tujuh hari, struktur percabangan untuk menentukan upah, variabel akumulator untuk menghitung total gaji, serta validasi agar pengguna diminta memasukkan ulang data apabila jam lembur yang dimasukkan tidak sesuai ketentuan.

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Bima ingin membuat pola dua piramida angka yang saling berhadapan menggunakan program Python. Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat positif \(n\), kemudian menampilkan dua pola angka yang tersusun secara simetris dan dipisahkan oleh sejumlah spasi. Pola

pertama membentuk piramida angka yang semakin melebar dari atas ke bawah, sedangkan pola kedua merupakan bentuk cerminnya yang menghadap ke arah berlawanan. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk mengatur jumlah baris, susunan angka, dan jarak antarpola, sehingga ukuran serta bentuk kedua piramida menyesuaikan nilai \(n\) yang dimasukkan pengguna.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
while True:
    jumlah_baris_lampu = int(input("Masukkan jumlah baris lampu
(bilangan bulat positif): "))
    jumlah_lampu = int(input("Masukkan jumlah lampu (bilangan
bulat positif): "))
    if jumlah_baris_lampu <= 0 or jumlah_lampu <= 0:
        print("Bilangan tidak boleh nol atau negatif, ulangi.")
    else:
        break

ada_gangguan = False

for i in range(1, jumlah_baris_lampu + 1):
    print(f"Baris Lampu ke-{i}")
    for j in range(1, jumlah_lampu + 1):
        if j % 3 == 0:
            print(f"Lampu {j} mengalami gangguan")
            ada_gangguan = True
        else:
            print(f"Lampu {j} berfungsi normal")

if ada_gangguan:
    print("Lampu mengalami gangguan, periksa sumber listrik utama
taman!")
else:
    print("Semua lampu normal, sumber listrik utama taman aman.")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
gaji_harian = 100000
gaji_shift_malam = 50000
total_gaji = 0

for hari in range(1,8):
    print(f"Hari ke-{hari}")

    while True:
```

```
        jam_lembur = int(input("Masukkan jam lembur
(0/1/2/3/4/6/8): "))
        if jam_lembur > 8 or jam_lembur == 5 or jam_lembur == 7 or
jam_lembur < 0:
            print("Jam lembur tidak tidak sesuai ketentuan,
ulangi.")
        else:
            break

    if jam_lembur >= 1 and jam_lembur <= 3:
        upah_lembur = 25000 * jam_lembur
    elif jam_lembur == 4:
        upah_lembur = 100000
    elif jam_lembur == 6:
        upah_lembur = 200000
    elif jam_lembur == 8:
        upah_lembur = 300000
    else:
        upah_lembur = 0

    shift_malam = str(input("Shift malam(y/n): "))
    if shift_malam == "y":
        upah_shift_malam = gaji_shift_malam
    else:
        upah_shift_malam = 0

    gaji_perhari = gaji_harian + upah_lembur + upah_shift_malam
    total_gaji += gaji_perhari
    print(f"Gaji hari ke-{hari}: Rp{gaji_perhari}")

print("Total gaji mingguan: Rp", total_gaji)
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
while True:
    n = int(input("Masukkan angka (bilangan bulat positif): "))
    if n <= 0:
        print("Bilangan tidak boleh nol atau negatif, ulangi.")
    else:
        break

spasi = 4

for i in range(1, n + 1):

    for k in range(1, i + 1):
        print(k, end=" ")
```

```
    for j in range(n - i):
        print(" ", end=" ")

    for s in range(spasi):
        print(" ", end=" ")

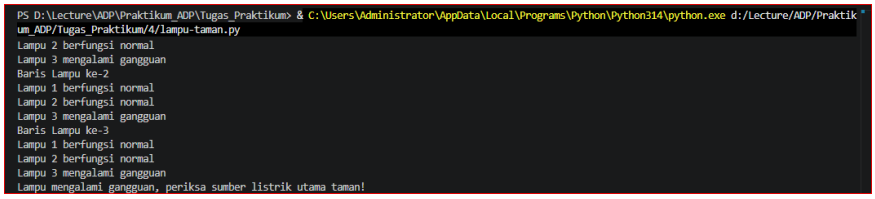
    for j in range(n - i):
        print(" ", end=" ")

    for k in range(i, 0, -1):
        print(k, end=" ")

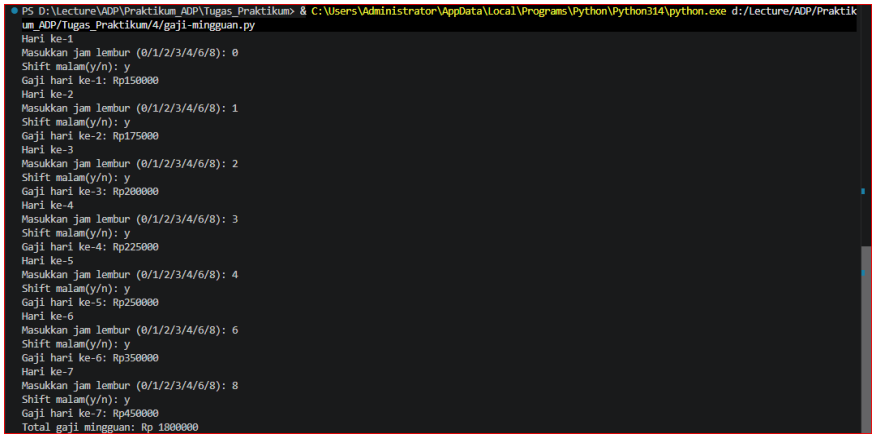
    print()
```

4.3 Hasil

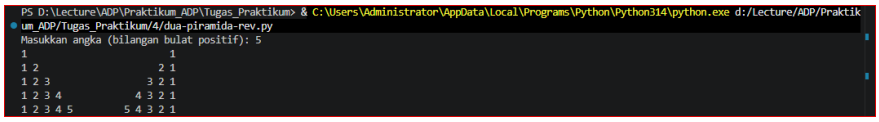
4.3.1 Hasil Soal No. 1



4.3.2 Hasil Soal No. 2



4.3.3 Hasil Soal No. 3



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Pada soal pertama, program dibuat untuk memeriksa kondisi lampu taman yang tersusun dalam beberapa baris menggunakan bahasa pemrograman Python. Program meminta pengguna memasukkan jumlah baris lampu dan jumlah lampu

pada setiap baris, kemudian melakukan validasi agar kedua nilai tersebut berupa bilangan bulat positif. Setelah masukan dinyatakan valid, program menggunakan perulangan for bersarang (nested loop) untuk memeriksa setiap lampu berdasarkan nomor baris dan nomor lampunya. Struktur percabangan if digunakan untuk menentukan kondisi lampu dengan memanfaatkan operator modulus (%). Apabila nomor lampu merupakan kelipatan tiga, program menampilkan keterangan bahwa lampu mengalami gangguan dan mengubah variabel ada_gangguan menjadi True. Sebaliknya, lampu yang bukan kelipatan tiga dinyatakan berfungsi normal. Setelah seluruh lampu diperiksa, program menampilkan pesan sesuai status gangguan yang ditemukan. Implementasi ini menunjukkan penggunaan perulangan bersarang, percabangan, operator aritmetika, dan variabel boolean dalam proses pemeriksaan secara sistematis.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Pada soal kedua, program digunakan untuk menghitung gaji mingguan karyawan berdasarkan gaji pokok, upah lembur, dan tambahan shift malam. Program menetapkan gaji pokok sebesar Rp100.000 per hari dan tambahan shift malam sebesar Rp50.000 per hari. Perulangan for digunakan untuk memproses data selama tujuh hari, sedangkan perulangan while digunakan untuk meminta masukan jam lembur hingga sesuai dengan ketentuan. Struktur percabangan if, elif, dan else menentukan besarnya upah lembur berdasarkan jumlah jam yang dimasukkan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 6, atau 8 jam. Selanjutnya, program meminta informasi apakah karyawan bekerja pada shift malam. Gaji harian dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, upah lembur, dan tambahan shift malam, kemudian hasilnya ditambahkan ke variabel akumulator total_gaji. Setelah seluruh tujuh hari diproses, program menampilkan total gaji mingguan. Implementasi ini menerapkan perulangan, validasi masukan, percabangan, dan akumulator untuk menyelesaikan perhitungan secara terstruktur.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Pada soal ketiga, program dibuat untuk menampilkan dua piramida angka yang saling berhadapan dengan ukuran sesuai bilangan bulat positif yang dimasukkan pengguna. Program menggunakan perulangan while untuk memastikan nilai masukan lebih besar dari nol. Setelah nilai dinyatakan valid,

perulangan for digunakan untuk menentukan jumlah baris pola dari baris pertama hingga baris ke-\(n\). Perulangan bersarang digunakan untuk mengatur jumlah spasi di bagian kiri, mencetak angka secara berurutan pada piramida pertama, memberikan jarak di antara kedua piramida, serta mencetak angka secara terbalik pada piramida kedua. Parameter end pada fungsi print() digunakan agar angka dan spasi dapat dicetak pada baris yang sama sebelum berpindah ke baris berikutnya. Dengan menggabungkan beberapa perulangan, program dapat membentuk pola angka yang simetris dan menyesuaikan ukurannya dengan nilai masukan. Implementasi ini menunjukkan bahwa perulangan bersarang dapat digunakan untuk mengatur susunan angka dan spasi secara teratur.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Berdasarkan praktikum tentang Pola dan Struktur Perulangan kali ini, struktur perulangan memiliki peranan penting dalam membuat program yang efisien dan sistematis. Perulangan for dapat digunakan untuk menjalankan instruksi dengan rentang tertentu, sedangkan while dapat digunakan untuk mengulang proses berdasarkan kondisi. Penggunaan perulangan bersarang memungkinkan program memproses data dalam beberapa tingkatan serta membentuk pola angka secara teratur. Pemilihan struktur perulangan yang tepat dapat membantu menyederhanakan kode dan mempermudah penyelesaian suatu permasalahan.

Penerapan perulangan dalam ketiga soal menunjukkan bahwa struktur kendali dapat dikombinasikan dengan percabangan, operator, validasi masukan, dan variabel akumulator. Pada pemeriksaan lampu, operator modulus digunakan untuk menentukan nomor lampu yang merupakan kelipatan tiga. Pada perhitungan gaji mingguan, percabangan dan akumulator digunakan untuk menentukan serta menjumlahkan gaji berdasarkan ketentuan yang diberikan. Sementara itu, pada pembentukan piramida angka, perulangan bersarang digunakan untuk mengatur susunan angka dan spasi sehingga menghasilkan pola yang sesuai dengan nilai masukan.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum pola dan struktur perulangan dapat disimpulkan bahwa:

a) Struktur perulangan for dan while merupakan bagian penting dalam pemrograman Python yang digunakan untuk menjalankan instruksi secara berulang sesuai kebutuhan program.
b) Perulangan bersarang (nested loop) dapat digunakan untuk memproses data dalam beberapa tingkatan, seperti memeriksa lampu pada beberapa baris dan membentuk pola angka.
c) Kombinasi perulangan, percabangan, operator, validasi masukan, dan variabel akumulator membantu menyelesaikan permasalahan pemrograman secara logis dan terstruktur.